Devoir maison 4.

À rendre le lundi 2 novembre 2026

Exercice 1

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = 2\,\mathrm{Arctan}\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) - \mathrm{Arcsin}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right).$$

1°) Montrer que l'ensemble de définition $\mathscr{D}$ de f est $]-1,1[$.

2°) Étudier la parité de f.

3°) Justifier que f est dérivable au moins sur $\mathscr{D}\backslash\{x_1, x_2\}$ où x_1 et x_2 sont des réels à expliciter (on fera en sorte d'avoir $x_2 < 0 < x_1$).

4°) Montrer que, pour tout $x \in \mathscr{D}\backslash\{x_1, x_2\}$: $f'(x) = \dfrac{2}{\sqrt{1-x^2}}\left(1 - \dfrac{1-2x^2}{|1-2x^2|}\right)$.

5°) En déduire l'expression de $f(x)$ pour $x \in [0,1[$ (on distinguera deux cas).

6°) À l'aide des questions précédentes, déterminer l'expression de $f(x)$ pour $x \in]-1,0]$.

Exercice 2

Le but de cet exercice est de calculer la valeur de $\cos\dfrac{\pi}{7} - \cos\dfrac{2\pi}{7} + \cos\dfrac{3\pi}{7}$.

On pose $z = e^{\frac{i\pi}{7}}$.

1°) Calculer $z^6 - z^5 + z^4 - z^3 + z^2 - z + 1$.

2°) En déduire :

$$z^3 - z^2 + z = \frac{1}{1-z^3}$$

3°) Soit u un complexe de module 1, différent de 1, montrer : $\mathrm{Re}\left(\dfrac{1}{1-u}\right) = \dfrac{1}{2}$

4°) Conclure.

Exercice 3

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $Z = (1+i\sqrt{2})^n + (1-i\sqrt{2})^n$.

1°) Justifier, sans le calculer, que Z est un réel.

2°) Que vaut $i^k + (-i)^k$ selon les valeurs de $k \in \mathbb{N}$?

3°) On rappelle qu'un coefficient binomial est un entier.
Montrer, en écrivant Z sous une autre forme, que Z est un entier.